Specifična toplota trdne snovi

Aleksander Kosanović

November 2025

Teoretični uvod

Pri določanju specifične toplote trdnih snovi uporabimo kalorimeter, ki omogoča merjenje toplotne izmenjave med vročim vzorcem in hladnejšo vodo s posodo. Ko vroč vzorec mase m in začetne temperature T_1 potopimo v kalorimeter, napolnjen z vodo mase m_v in začetne temperature T_2, se zaradi izmenjave toplote vzpostavi končna zmesna temperatura T_z. Pri tem privzamemo, da je sistem dobro toplotno izoliran in da velja ohranitev energije.

Toplotno ravnotežje med vzorcem in kalorimetrom z vodo opiše enačba

$$C_1 (T_1 - T_z) = C_2 (T_z - T_2),$$

kjer je C_1 toplotna kapaciteta vzorca, C_2 pa toplotna kapaciteta kalorimetra z vodo. Ta je podana z izrazom

$$C_2 = m' c_{\text{kal}} + m_v c_v + C_{term},$$

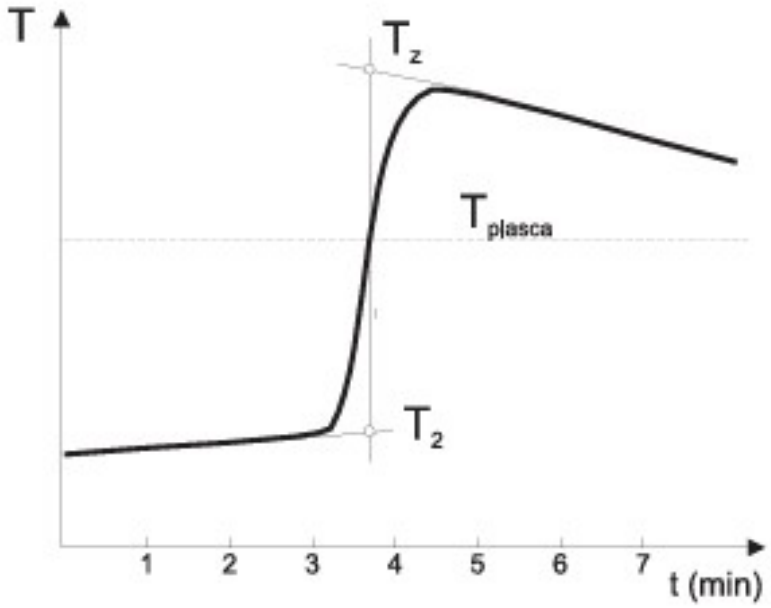
kjer je m' masa kalorimetra, c' specifična toplota materiala kalorimetra (v našem primeru medenina), c_v pa specifična toplota vode. Toplotne kapacitete termometra ne bomo računali in jo bomo upoštevali kot prispevek k merski napaki. Iz ravnotežne enačbe dobimo izraz za specifično toploto merjene snovi:

$$c_1 = \frac{C_2 (T_z - T_2)}{m (T_1 - T_z)}.$$

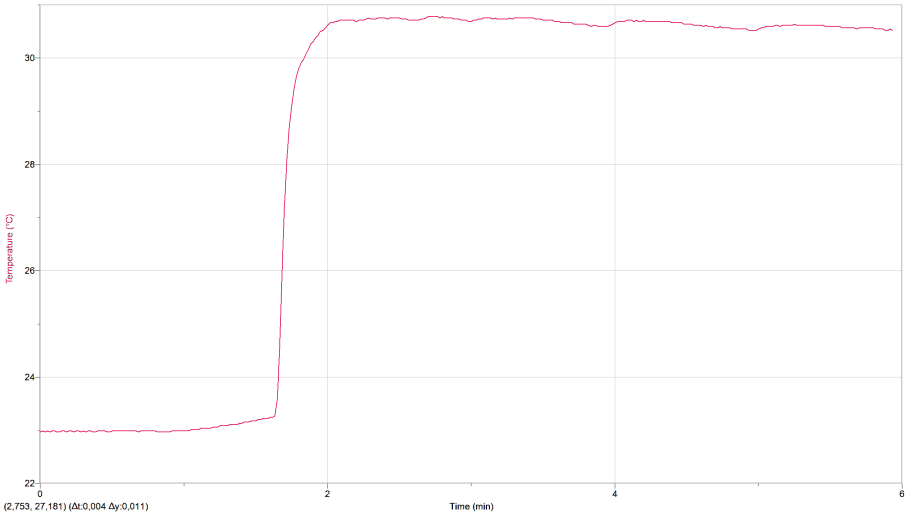
Temperaturo merimo preko računalnika; za meri upor, ki pa je linearno povezan s samo temperaturo sonde.

Potrebščine

1. Kovinski valji
2. Priprava za segrevanje
3. Kalorimeter z vodo
4. Sonda s termometrom, povezana z računalnikom
5. Termometer



Slika 1: Približno spreminjanje temperature



Slika 2: Približno spreminjanje temperature

Postopek

Preko opreme Vernier merimo temperaturo v kalorimetru. Vanj damo močno segreto kovino in opazujemo spremembo temperature. Iz začetnih temperatur in zmesne temperature izračunamo specifično toploto kovinskega merjenca.

Meritve

Podatki

$m' = (291 \pm 1)\,\mathrm{g}$, $c_{med} = 360\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$, $c_{voda} = 4200\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$

Tabela 1: Mase posameznih vzorcev

Vzorec	**Masa kovine** m_1 **[g]**	**Masa vode** m_v **[g]**	Δm **[g]**
1	232	354	1
2	678	258	1
3	727	257	1

Tabela 2: Začetne in zmesne temperature, vzorec 1

Temp. kovine T_1 **[°C]**	**Temp. v kalorimetru** T_2 **[°C]**	**Zmesna temp.** T_z **[°C]**
96	23.0	30.9

Tabela 3: Začetne in zmesne temperature, vzorec 2

Temp. kovine T_1 **[°C]**	**Temp. v kalorimetru** T_2 **[°C]**	**Zmesna temp.** T_z **[°C]**
95	24.3	36.5

Tabela 4: Začetne in zmesne temperature, vzorec 3

Temp. kovine T_1 **[°C]**	**Temp. v kalorimetru** T_2 **[°C]**	**Zmesna temp.** T_z **[°C]**
95	24.3	36.9

Izračuni

Napako meritve izračunamo preko totalnega odvoda:

$$\Delta c_1 = \left[\left(\frac{T_z - T_2}{m\,(T_1 - T_2)}\,\Delta C_2 \right)^2 + \left(\frac{C_2}{m\,(T_1 - T_2)}\,\Delta T_z \right)^2 + \left(\frac{C_2\,(T_z - T_1)}{m\,(T_1 - T_2)^2}\,\Delta T_2 \right)^2 + \left(\frac{C_2\,(T_z - T_2)}{m\,(T_1 - T_2)^2}\,\Delta T_1 \right)^2 + \left(\frac{C_2\,(T_z - T_2)}{m^2\,(T_1 - T_2)}\,\Delta m \right)^2 \right]^{1/2}.$$

Tabela 5: Specifične toplote posameznih vzorcev

Vzorec	**Specifična toplota** c_1 **[J/(kg K)]**	Δc_1 **[J/(kg K)]**
1	888	2.1
2	365	3.5
3	353	1.8

Izračunani vrednosti za specifično toploto pri 2. in 3. vzorcu se ujemata z vrednostmi za medenino, ki je okoli 360 $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$. Prvi vzorec pa se ujema z alumijinem, čigar toplotna kapaciteta je okoli 900 $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$.

Vrsto kovine bi lahko določili tudi preko merjenja gostote ali pa električnega upora na primer.